실습 과제 1 ON 우선 동작 회로

■ 요구 사항

① 입 · 출력도와 시퀀스 회로도를 참조하여 프로그램하시오.

② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

■ 동작 사항

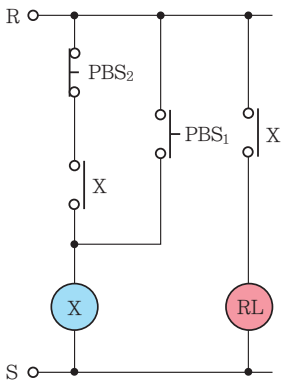
① PLC에 전원을 투입하고 RUN 모드로 변경한다.

② PBS_1을 누르면 RL은 계속 점등되고 PBS_2를 누르면 RL은 소등된다.

■ 입·출력도

입 력		출 력	
PBS_1	P00000	P00040	RL
PBS_2	P00001	P00041	–
–	P00002	P00042	–
–	P00003	P00043	–
–	P00004	P00044	–

■ 시퀀스 회로도



실습 과제 2 일치(EX-NOR) 회로

■ 요구 사항

① 입 · 출력도와 시퀀스 회로도를 참조하여 프로그램하시오.
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

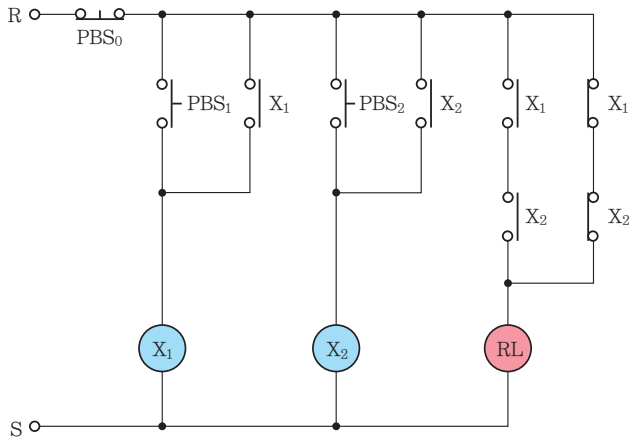
■ 동작 사항

① PLC에 전원을 투입하고 RUN 모드로 변경하면 RL은 점등된다.
② PBS_1을 누르면 X_1이 자기 유지되며 RL은 소등된다.
③ PBS_2를 누르면 X_2가 자기 유지되면서 RL은 점등된다.
④ PBS_0를 누르면 릴레이는 모두 소자되고 RL은 점등된다.
⑤ RL은 X_1, X_2가 동시에 소자되거나 여자될 때 점등된다.

■ 입·출력도

입 력		출 력	
PBS_0	P00000	P00040	RL
PBS_1	P00001	P00041	–
PBS_2	P00002	P00042	–
–	P00003	P00043	–
–	P00004	P00044	–

■ 시퀀스 회로도



실습 과제 3 지연 동작 회로

■ 요구 사항

① 입 · 출력도와 시퀀스 회로도를 참조하여 프로그램하시오.

② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

■ 동작 사항

① PLC에 전원을 투입하고 RUN 모드로 변경하면 GL은 점등된다.

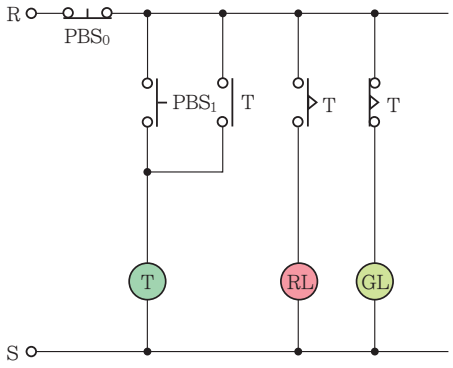
② PBS_1을 누르면 설정된 시간 후에 GL은 소등되고 RL은 점등된다.

③ PBS_0를 누르면 타이머는 소자되고 초기화된다.

■ 입·출력도

입 력		출 력	
PBS_0	P00000	P00040	RL
PBS_1	P00001	P00041	GL
–	P00002	P00042	–
–	P00003	P00043	–
–	P00004	P00044	–

■ 시퀀스 회로도



실습 과제 4 지연 간격 동작 회로

■ 요구 사항

① 입 · 출력도와 시퀀스 회로도를 참조하여 프로그램하시오.

② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

■ 동작 사항

① PLC에 전원을 투입하고 RUN 모드로 변경한다.

② PBS_1을 누르면 T_1이 여자되고 설정된 시간 후 T_2가 여자되며 GL은 점등된다.

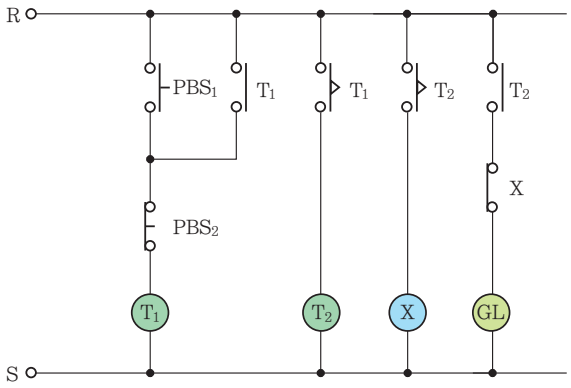
③ T_2의 설정 시간 후 X는 여자되고 GL은 소등된다.

④ 동작 중 PBS_2를 누르면 초기화된다.

■ 입·출력도

입 력		출 력	
PBS_1	P00000	P00040	GL
PBS_2	P00001	P00041	–
–	P00002	P00042	–
–	P00003	P00043	–
–	P00004	P00044	–

■ 시퀀스 회로도



실습 과제 5 순위별 우선 회로

■ 요구 사항

① 입 · 출력도와 시퀀스 회로도를 참조하여 프로그램하시오.

② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

■ 동작 사항

① PLC에 전원을 투입하고 RUN 모드로 변경한다.

② PBS_1을 누르는 동안 X_1은 여자된다. X_1이 여자되면 X_1의 b 접점에 의해 X_2, X_3, X_4의 회로를 차단한다.

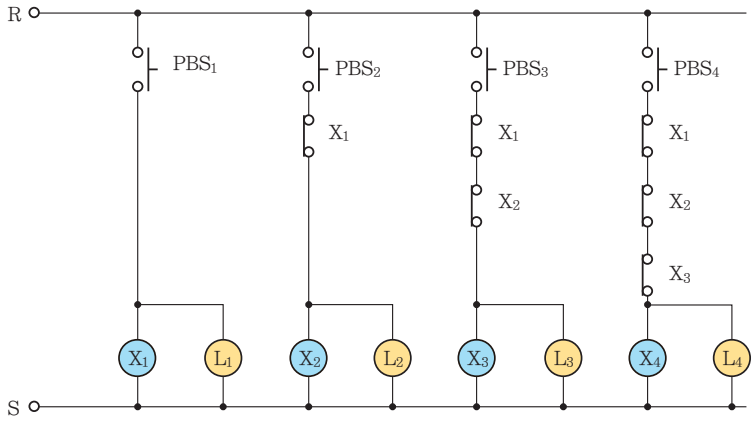
③ PBS_1을 누른 후 PBS_2를 눌렀을 때 먼저와 같이 X_2는 여자되지 않는다.

④ PBS_2를 누른 후 PBS_1의 입력을 주었을 때도 X_2는 여자되지 않는다. 릴레이 코일 X_2가 동작되면 릴레이 코일 X_2의 b 접점에 의해 X_3, X_4 회로를 off시킨다. 그러나 입력 PBS_1을 누르면 다시 릴레이 코일 X_1은 동작되고 b 접점 X_1에 의해 릴레이 코일 X_2의 동작은 정지된다.

■ 입·출력도

입 력		출 력	
PBS_1	P00000	P00040	L_1
PBS_2	P00001	P00041	L_2
PBS_3	P00002	P00042	L_3
PBS_4	P00003	P00043	L_4
–	P00004	P00044	–

■ 시퀀스 회로도



실습 과제 6 우선 동작 순차 회로

■ 요구 사항

① 입 · 출력도와 시퀀스 회로도를 참조하여 프로그램하시오.

② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

■ 동작 사항

① PLC에 전원을 투입하고 RUN 모드로 변경한다.

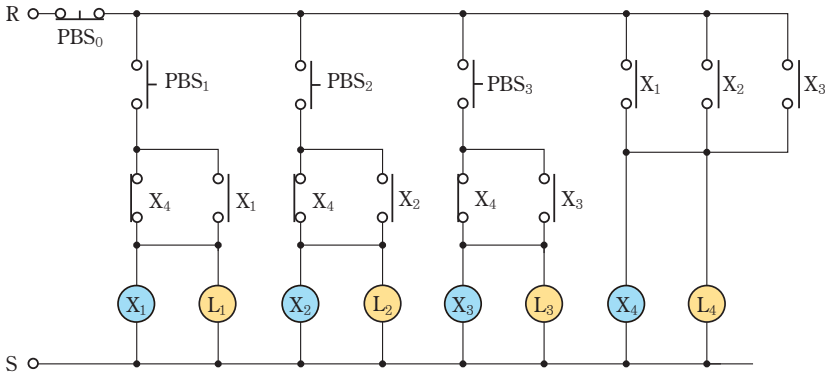
② PBS_1, PBS_2, PBS_3 중 가장 먼저 누른 스위치에 의해 X_4가 여자된다. 이때 다른 버튼 스위치를 눌러도 릴레이는 동작하지 않는다. 가장 먼저 누른 신호가 우선이 된다.

③ PBS_0를 누르면 초기화된다.

■ 입·출력도

입 력		출 력	
PBS_0	P00000	P00040	L_1
PBS_1	P00001	P00041	L_2
PBS_2	P00002	P00042	L_3
PBS_3	P00003	P00043	L_4
–	P00004	P00044	–

■ 시퀀스 회로도



실습 과제 7 신입 동작 우선 회로

■ 요구 사항

① 입 · 출력도와 시퀀스 회로도를 참조하여 프로그램하시오.

② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

■ 동작 사항

① PLC에 전원을 투입하고 RUN 모드로 변경한다.

② 릴레이 X_1이 여자되면 L_1이 점등, 릴레이 X_2가 여자되면 L_2가 점등, 릴레이 X_3가 여자되면 L_3가 점등, 릴레이 X_4가 여자되면 L_4가 점등된다.

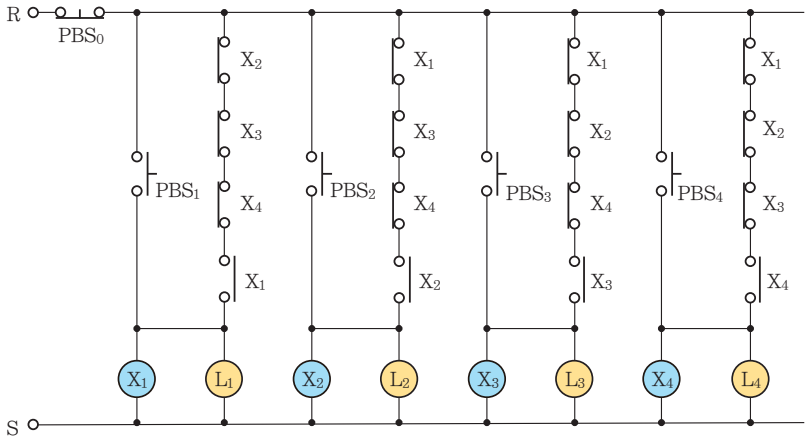
③ PBS_1, PBS_2, PBS_3, PBS_4 중 누르는 버튼의 릴레이가 여자되는 신입 동작 우선 회로이다.

④ PBS_0를 누르면 초기화된다.

■ 입·출력도

입 력		출 력	
PBS_0	P00000	P00040	L_1
PBS_1	P00001	P00041	L_2
PBS_2	P00002	P00042	L_3
PBS_3	P00003	P00043	L_4
PBS_4	P00004	P00044	–

■ 시퀀스 회로도



실습 과제 8 3상 유도 전동기 직입 기동 회로(1)

■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 참조하여 점선 안에 시퀀스 회로를 프로그램하시오.
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

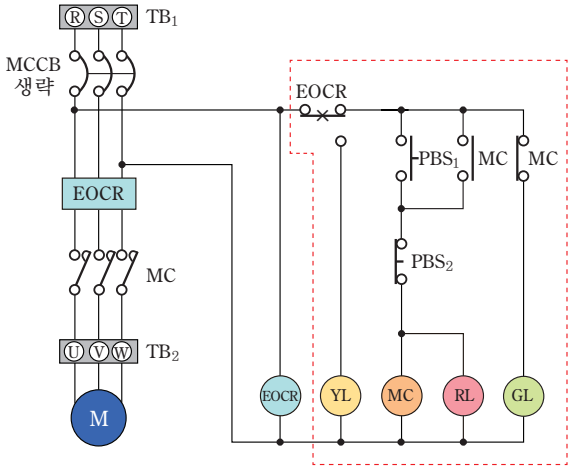
■ 동작 사항

① PLC에 전원을 투입하고 RUN 모드로 변경하면 GL이 점등된다.
② PBS_1을 누르면 MC가 여자되어 전동기는 회전하며, RL이 점등되고 GL이 소등된다.
③ PBS_2를 누르면 전동기는 정지하고 모두 초기화된다.
④ 전동기가 회전 중 EOCR가 동작하면 전동기는 정지하고 RL은 소등되며 YL은 점등된다.

■ 입·출력도

입 력		출 력	
EOCR	P00000	P00040	RL
PBS_1	P00001	P00041	GL
PBS_2	P00002	P00042	YL
–	P00003	P00043	MC
–	P00004	P00044	–

■ 시퀀스 회로도



실습 과제 9 3상 유도 전동기 직입 기동 회로(2)

■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 참조하여 점선 안에 시퀀스 회로를 프로그램하시오.
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

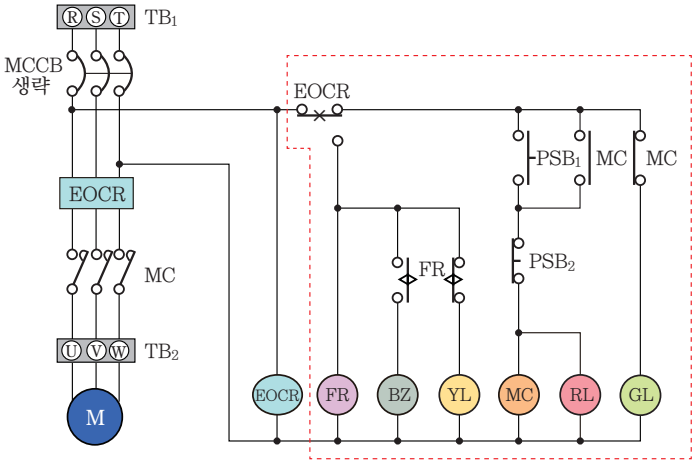
■ 동작 사항

① PLC에 전원을 투입하고 RUN 모드로 변경하면 GL이 점등된다.
② PBS_1을 누르면 MC가 여자되어 전동기는 회전하며, RL이 점등되고 GL이 소등된다.
③ PBS_2를 누르면 전동기는 정지하고 모두 초기화된다.
④ 전동기가 회전 중 EOCR가 동작하면 전동기는 정지하고 RL은 소등되며 YL과 BZ는 설정된 시간에 따라 교번하며 동작한다.

■ 입·출력도

입 력		출 력	
EOCR	P00000	P00040	RL
PBS_1	P00001	P00041	GL
PBS_2	P00002	P00042	YL
–	P00003	P00043	BZ
–	P00004	P00044	MC

■ 시퀀스 회로도



실습 과제 10 3상 유도 전동기 정 · 역 회로

■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 참조하여 점선 안에 시퀀스 회로를 프로그램하시오.

② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

■ 동작 사항

① PLC에 전원을 투입하고 RUN 모드로 변경한다.

② PBS_1을 누르면 MC_1이 여자되어 전동기는 정회전하며 RL이 점등된다. 이때 PBS_2를 눌러도 전동기는 역회전하지 않는다.

③ PBS_0를 누르면 전동기는 정지하고 모두 초기화된다.

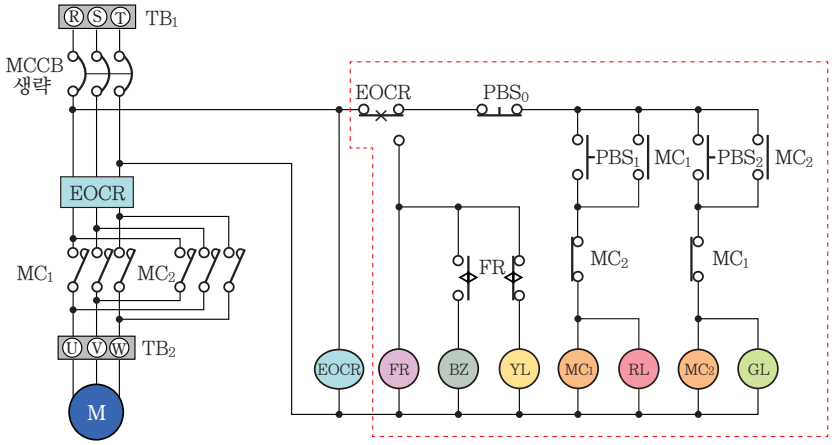
④ PBS_2를 누르면 MC_2이 여자되어 전동기는 역회전하며 RL이 점등된다. 이때 PBS_1을 눌러도 전동기는 정회전하지 않는다.

⑤ 전동기가 회전 중 EOCR가 동작하면 전동기는 정지하고 RL, GL은 소등하고 YL과 BZ는 설정된 시간에 따라 교번하며 동작한다.

■ 입·출력도

입 력		출 력	
EOCR	P00000	P00040	RL
PBS_0	P00001	P00041	GL
PBS_1	P00002	P00042	MC_1
PBS_2	P00003	P00043	MC_2
–	P00004	P00044	BZ
–	P00005	P00045	YL

■ 시퀀스 회로도



실습 과제 11 타임차트를 이용한 프로그램

■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작 사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.

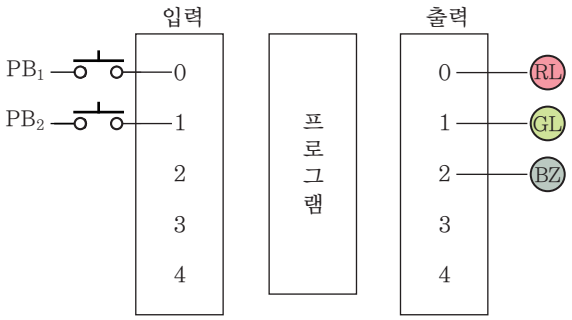
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

■ 동작 사항

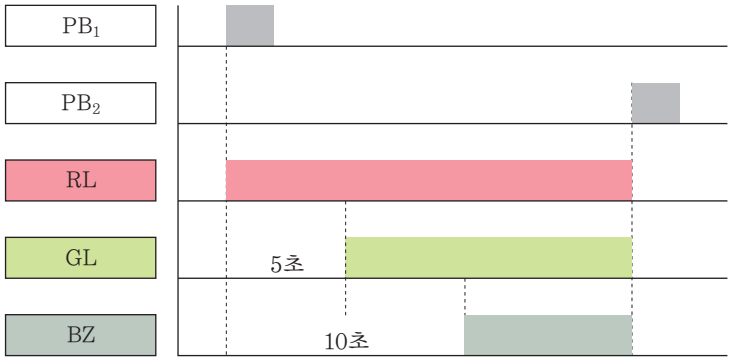
① PB_1을 누르면 RL램프가 점등되고 5초 후 GL램프가 점등되며, 10초 후 BZ가 동작한다.

② PB_2를 누르면 모든 동작은 정지한다.

■ 입·출력도



■ 타임차트



실습 과제 12 타임차트를 이용한 프로그램

■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작 사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.

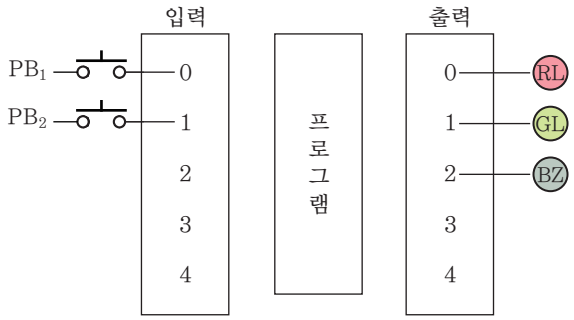
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

■ 동작 사항

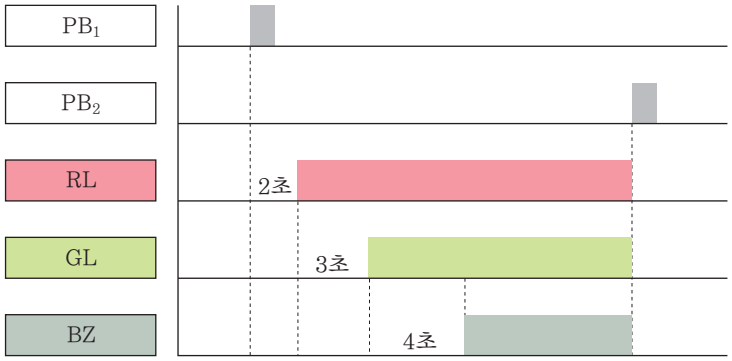
① PB_1을 누르면 2초 후 RL램프가 점등되고 RL램프 점등 3초 후 GL램프가 점등되며, GL램프 점등 4초 후 BZ가 동작한다.

② PB_2를 누르면 모든 동작은 정지한다.

■ 입·출력도



■ 타임차트



실습 과제 13 타임차트를 이용한 프로그램

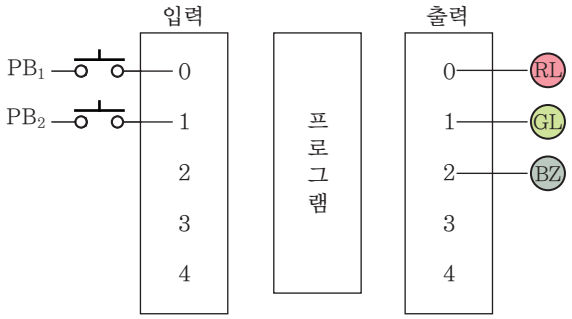
■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작 사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

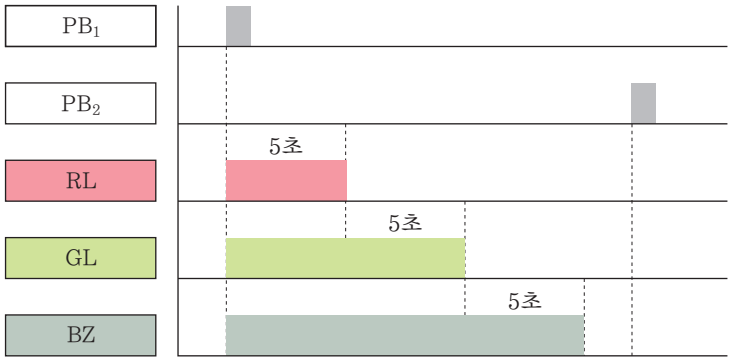
■ 동작 사항

① PB_1을 누르면 RL, GL, BZ가 점등, 동작된다.
② RL램프는 점등 5초 후 소등되며, RL램프가 소등되고 5초 후 GL램프가 소등된다. GL램프 소등 5초 후 BZ가 동작을 정지한다.
③ PB_2를 누르면 모든 동작은 정지한다.

■ 입·출력도



■ 타임차트



실습 과제 14 타임차트를 이용한 프로그램

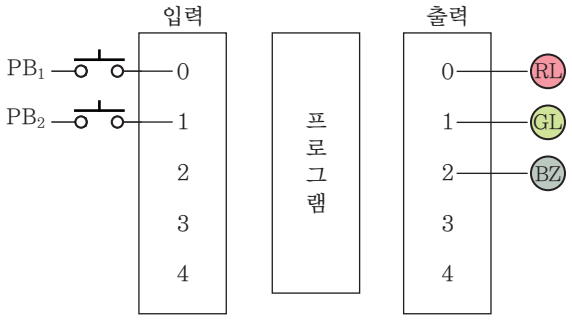
■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작 사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

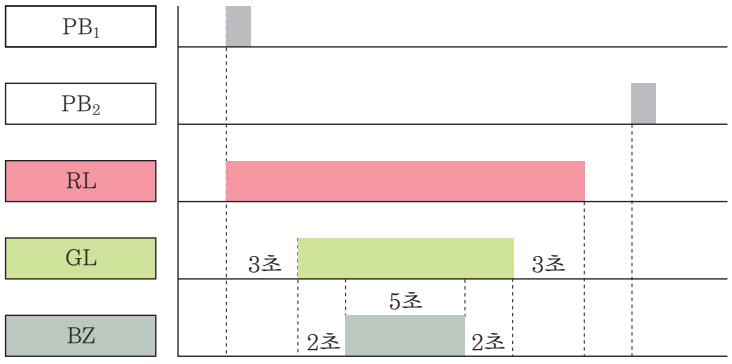
■ 동작 사항

① PB_1을 누르면 RL램프는 점등되고 3초 후 GL램프가 점등되며, 2초 후 BZ가 동작한다.
② BZ가 동작하고 5초 후 BZ는 동작을 정지하고 2초 후 GL램프가 정지되며, 3초 후 RL램프가 정지한다.
③ 동작 중에 PB_2를 누르면 모든 동작은 정지한다.

■ 입·출력도



■ 타임차트



실습 과제 15 타임차트를 이용한 프로그램

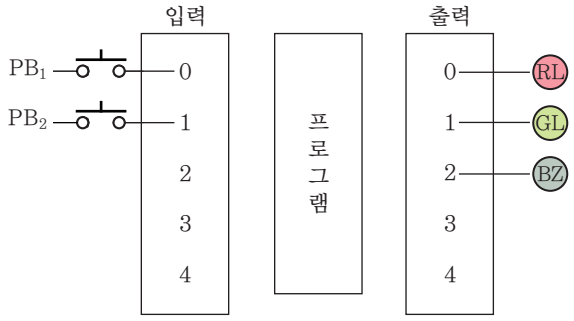
■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작 사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

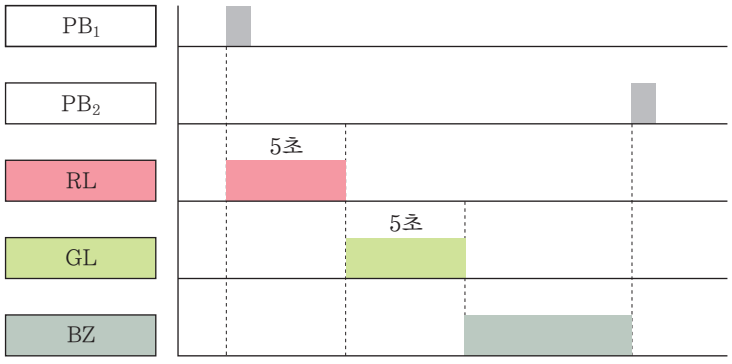
■ 동작 사항

① PB_1을 누르면 RL램프는 점등되고 5초 후 소등되며, GL램프는 점등되고 5초 후 소등 되며, BZ가 동작한다.
② PB_2를 누르면 BZ는 정지한다.
③ 동작 중 PB_2를 누르면 모든 동작은 정지한다.

■ 입·출력도



■ 타임차트



실습 과제 16 타임차트를 이용한 프로그램

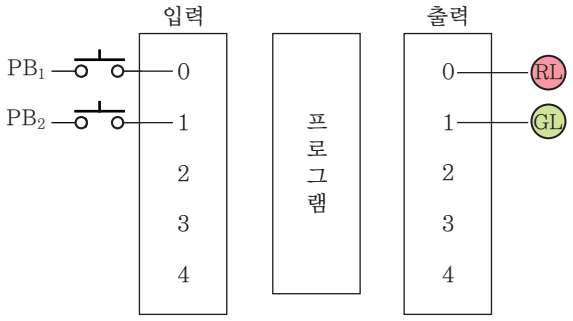
■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작 사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

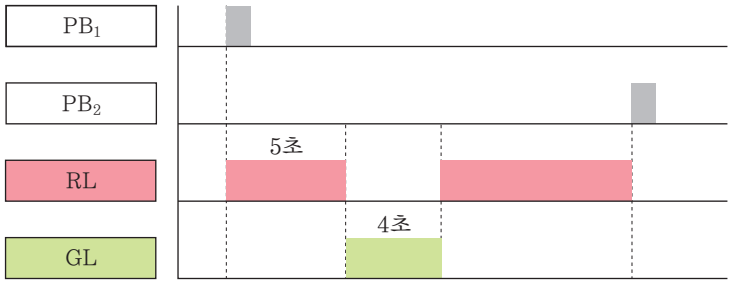
■ 동작 사항

① PB_1을 누르면 RL램프는 점등되고 5초 후 소등되며, GL램프는 점등되고 4초 후 소등된다. RL램프는 다시 점등된다.
② PB_2를 누르면 RL램프는 소등된다.
③ 동작 중에 PB_2를 누르면 모든 동작은 정지한다.

■ 입·출력도



■ 타임차트



실습 과제 17 타임차트를 이용한 프로그램

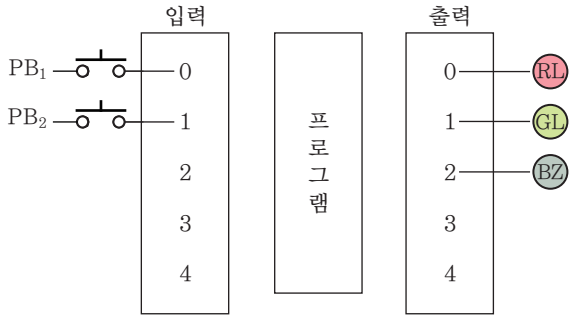
■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

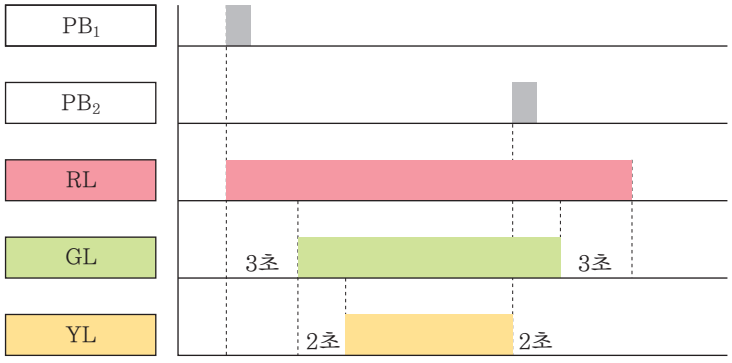
■ 동작 사항

① PB_1을 누르면 RL램프는 점등되고 3초 후 GL램프가 점등되며, GL램프 점등 2초 후 YL램프가 점등된다.
② PB_2을 누르면 YL램프는 소등되고 2초 후 GL램프가 소등되며, GL램프 소등 3초 후 RL램프가 소등된다.

■ 입·출력도



■ 타임차트



실습 과제 18 타임차트를 이용한 프로그램

■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작 사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.

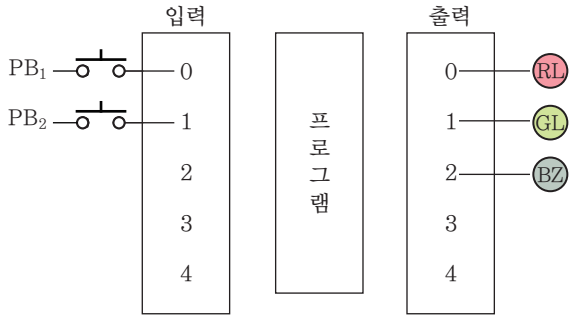
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

■ 동작 사항

① PB_1을 누르면 RL램프는 점등되고 2초 후 소등되며, GL램프가 점등되고 3초 후 소등된다. BZ가 동작하고 4초 후 동작을 멈추고 다시 RL램프가 점등되며 동작을 반복한다.

② 동작 중에 PB_2를 눌렀다 놓으면 모든 동작은 정지한다.

■ 입·출력도



■ 타임차트

실습 과제 19 타임차트를 이용한 프로그램

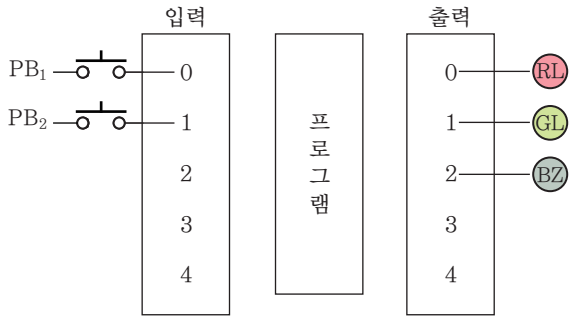
■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작 사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

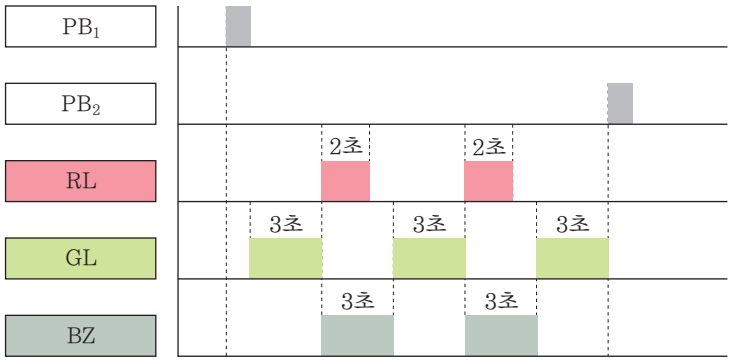
■ 동작 사항

① PB_1을 눌렀다 놓으면 RL램프는 4초 OFF – 2초 ON을 반복하고, GL램프는 1초 후 3초 ON – 3초 OFF을 반복한다. BZ는 4초 후 3초 ON – 3초 OFF를 반복한다.
② 동작 중에 PB_2를 누르면 모든 동작은 정지한다.

■ 입·출력도



■ 타임차트



실습 과제 20 타임차트를 이용한 프로그램

■ 요구 사항

① 입 · 출력도를 확인하고 동작 사항과 타임차트에 맞도록 프로그램을 작성한다.

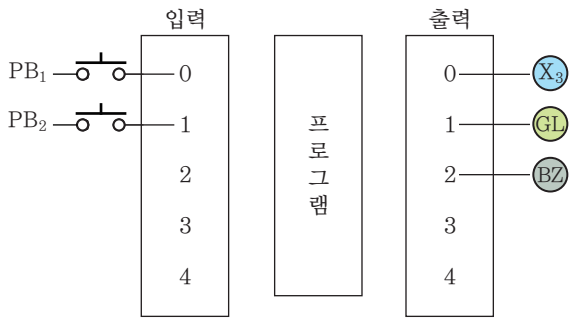
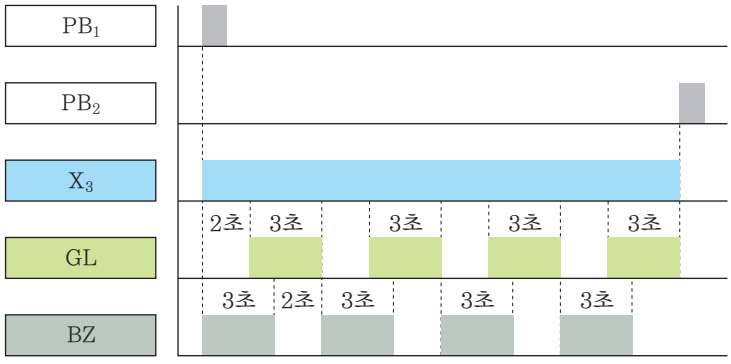
② 결선도와 래더 프로그램은 QR코드를 참고한다.

■ 동작 사항

① PB_1을 누르면 릴레이 X_3는 여자되고 GL램프는 2초 OFF – 3초 ON을 반복하며, BZ는 3초 ON – 2초 OFF를 반복한다.

② 동작 중에 PB_2를 눌렀다 놓으면 모든 동작은 정지한다.

■ 입·출력도



■ 타임차트